

Purpose of Surface Treatment

【1】 表面処理の目的として、もっとも基本的なものの1つはどれですか？

1. 比重を1にそろえること
2. 金属の重さをなくすこと
3. 耐食性を向上させて、さびを防ぐこと
4. 液温をかならず0°Cにすること

【2】 表面処理の美観向上にあたる説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 見た目をきれいにし、光沢や高級感をあたえること
2. 基材をもろくすること
3. 薬品濃度を下げること
4. 電流値だけを上げること

【3】 耐摩耗性の向上を目的とする表面処理の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 電圧をかならず200Vにすること
2. 基材をやわらかくすること
3. 表面をかたくし、キズがつきにくくすること
4. 色だけをかえること

【4】 きょうざいで「その他の目的」としてあげられているものはどれですか？

1. 金属の比重を消すこと
2. 基材金属の導電性を変化させること
3. 空気をなくすこと
4. 液体を固体にすること

【5】 表面処理によって向上させるものとして、きょうざいにある「接合性」の例はどれですか？

1. 磁石へのつきやすさだけ
2. 屈折率と反射率
3. 密度と比熱
4. はんだ付け性やボンディング性

【6】 きょうざいで、表面処理の目的としてあげられているものはどれですか？

1. 融点をかならず 1000°Cにすること
2. 金属を非金属にかえること
3. 室温を一定にすること
4. 磁気特性などの性能を向上させること

【7】 めっきの説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 化合物皮膜をつくる方法
2. 金属や樹脂の表面に金属の皮膜をつくる方法
3. 金属表面を酸化させる方法
4. 樹脂皮膜だけをつくる方法

【8】 陽極酸化の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 金属表面にりん酸塩をぬる方法
2. 金属表面を酸化させて酸化皮膜をつくる方法
3. 金属をとかしてなくす方法
4. 金属表面に樹脂をぬる方法

【9】 化成処理の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 化学反応により金属表面にりん酸塩などの化合物皮膜をつくる方法
2. 熱で金属をとけやすくする方法

3. 機械加工でみがく方法
4. 樹脂皮膜だけをつくる方法

【10】 塗装の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. リン酸塩だけを析出させる方法
2. 樹脂表面に金属皮膜をつくる方法
3. 金属表面に酸化皮膜をつくる方法
4. 金属表面に樹脂皮膜をつくる方法

【11】 きょうざいで「その他の方法」としてあげられているものはどれですか？

1. 溶射、エッチング、研磨、焼き入れ、窒化
2. 中和滴定
3. 比重測定と pH 測定
4. 蒸留と抽出

【12】 めっきでつくられる皮膜の種類として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 化合物皮膜
2. 酸化皮膜
3. 金属皮膜
4. 樹脂皮膜

【13】 陽極酸化のできる皮膜の種類として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 金属皮膜
2. 酸化皮膜
3. 樹脂皮膜
4. 化合物皮膜

【14】 化成処理のできる皮膜の種類として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 金属皮膜
2. 酸化皮膜
3. 化合物皮膜
4. 樹脂皮膜

【15】 塗装でできる皮膜の種類として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 酸化皮膜
2. 金属皮膜
3. 樹脂皮膜
4. 化合物皮膜

【16】 きょうざいで、めっきに付与できる機能として、もっとも適切な組み合わせはどれですか？

1. 防水性、断熱性だけ
2. 潤滑性と塗装下地だけ
3. 磁気特性だけ
4. 耐食性、耐摩耗性、導電性、装飾性

【17】 きょうざいで、陽極酸化により付与できる機能として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 防水性だけ
2. 導電性だけ
3. 潤滑性だけ
4. 耐食性、耐摩耗性、絶縁性、染色性

【18】 きょうざいで、化成処理により付与できる機能として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 耐食性、潤滑性、塗装下地
2. 装飾性と高級感だけ

3. 断熱性と防音性だけ
4. 導電性と磁気特性だけ

【19】 きょうざいで、塗装により付与できる機能として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 磁気特性だけ
2. 融点だけ
3. 耐食性、防水性、耐候性、意匠性、断熱性
4. 導電性と接合性だけ

【20】 自動車の外板（ドア、フェンダーなど）に、きょうざいであげられている表面処理の組み合わせはどれですか？

1. 陽極酸化だけ
2. リン酸塩処理と塗装
3. 研磨だけ
4. 金めっきだけ

【21】 自動車のボルトやナットに、きょうざいであげられている表面処理として、もっとも適切なものはどれですか？

1. ニッケル-クロムめっきだけ
2. 亜鉛めっきとクロメート
3. 陽極酸化と PVD
4. リン酸塩処理だけ

【22】 自動車のドアハンドルやグリルに、きょうざいであげられている表面処理はどれですか？

1. アルマイトだけ
2. リン酸塩処理だけ
3. ニッケル-クロムめっきや塗装

4. 亜鉛めっきだけ

【23】 冷蔵庫や洗濯機の外装パネルに、きょうざいであげられている表面処理はどれですか？

1. クロメートだけ
2. 金めっき
3. 窒化
4. 塗装

【24】 スマートフォンやタブレット本体に、きょうざいであげられている表面処理の組み合わせはどれですか？

1. リン酸塩処理と塗装
2. ニッケル-クロムめっきとクロメート
3. 金めっきと窒化
4. 陽極酸化処理と PVD

【25】 電源端子や接点部に、きょうざいであげられている表面処理はどれですか？

1. ニッケル、金、スズなどのめっき
2. アルマイトだけ
3. 塗装だけ
4. リン酸塩処理だけ

【26】 半導体や電子部品の内部配線に、きょうざいであげられているものはどれですか？

1. 塗装だけ
2. クロメートだけ
3. 亜鉛めっきだけ
4. 銅などのめっき、PVD、CVD

【27】 アルミニウム表面に酸化皮膜をつくりたい場合、きょうざいの分類にもっともあう方法はどれですか？

1. 陽極酸化
2. めっき
3. 塗装
4. 化成処理

【28】 樹脂の表面に金属皮膜をつくりたい場合、きょうざいの分類にもっともあう方法はどれですか？

1. 化成処理
2. 陽極酸化
3. 塗装
4. めっき

【29】 塗装下地としての性質や潤滑性を期待する場合、きょうざいにもっともあう表面処理はどれですか？

1. 塗装
2. 陽極酸化
3. 化成処理
4. めっき

【30】 表面処理についての理解として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 目的にあわせて、めっき、陽極酸化、化成処理、塗装などを使い分ける
2. 耐食性の向上だけが目的である
3. 美観が不要なら表面処理は不要である
4. どの部品にもかならず金めっきをする